



Dynamiques environnementales

Journal international de géosciences et de l'environnement

54-55 | 2025

Mondes souterrains karstiques

Évolution des logiciels topographiques spéléologiques : des visées filaires aux synthèses de grands systèmes hydro-karstiques

*Evolution of Speleological Surveying Software: From Wireframe Shots to
Syntheses of Large Hydro-Karstic Systems*

Xavier Robert, Stéphane Jaillet et Alexandre Pont



Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/dynenviron/9645>

DOI : 10.4000/15as7

ISSN : 2534-4358

Éditeur

Université d'Orléans

Édition imprimée

Pagination : 1-23

ISSN : 1968-469X

Référence électronique

Xavier Robert, Stéphane Jaillet et Alexandre Pont, « Évolution des logiciels topographiques spéléologiques : des visées filaires aux synthèses de grands systèmes hydro-karstiques », *Dynamiques environnementales* [En ligne], 54-55 | 2025, mis en ligne le 10 septembre 2024, consulté le 12 janvier 2026. URL : <http://journals.openedition.org/dynenviron/9645> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/15as7>

Ce document a été généré automatiquement le 12 janvier 2026.



Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d'être soumis à des autorisations d'usage spécifiques.

Évolution des logiciels topographiques spéléologiques : des visées filaires aux synthèses de grands systèmes hydro-karstiques

Evolution of Speleological Surveying Software: From Wireframe Shots to Syntheses of Large Hydro-Karstic Systems

Xavier Robert, Stéphane Jaillet et Alexandre Pont

Nous remercions chaleureusement Bernard Lips, Éric David, Laurent Garnier, Thierry Krattinger et Laurent Morel pour les précieuses informations qu'ils nous ont partagés. Nos remerciements sincères vont aussi aux relecteurs anonymes qui ont amélioré la qualité de l'article par leur relecture pointilleuse.

Introduction

- 1 L'être humain parcourt les mondes souterrains karstiques depuis les périodes préhistoriques. Ce peut être pour des raisons symboliques, cultuelles ou culturelles (Ambert *et al.*, 2001 ; Jaubert *et al.*, 2016). C'est désormais également pour des objectifs d'exploration, d'études scientifiques, de loisirs et même d'exploitation touristique (Gauchon, 1997). Toutes ces études impliquent une vision complète et intégrée des cavités et des systèmes karstiques dans lesquels elles s'insèrent. Parmi les clefs nécessaires à la connaissance du monde karstique souterrain, l'une, géologique et géomorphologique, est de comprendre l'agencement des galeries du réseau étudié, et de pouvoir y replacer les diverses observations effectuées, voire d'en extraire des quantifications topologiques ou morphologiques. Ceci implique de pouvoir représenter, sous forme de cartes et de coupes en deux dimensions, et/ou de modèles en trois dimensions, les objets karstiques souterrains.

- 2 Une des caractéristiques de ce milieu est qu'il est difficile d'en obtenir une image avec des moyens d'investigation externe : les analyses de modèles numériques de terrain ne permettent que de pointer les phénomènes de surface, les campagnes géophysiques ne permettent que d'obtenir des informations limitées mais utiles pour les applications hydrologiques (Bechtel *et al.*, 2007) et le signal GPS n'est pas accessible dans les galeries étant donné que leur longueur d'onde ne permet pas leur pénétration sous terre. Sur le terrain, à l'échelle d'une cavité ou d'un système karstique, il faut alors discrétiser l'espace pour obtenir une polygonale et habiller ce cheminement filaire (fig. 1 ; Jaillet *et al.*, 2014). Dans les faits, le levé topographique classique d'une cavité consiste alors en un cheminement de station en station, en mesurant entre chaque station la longueur, la pente et la direction, qui sont les données de base d'une visée topographique (fig. 2). Associée à une mesure de la section du passage, soit par relevés des largeurs et hauteurs, soit par des visées d'habillage, la méthode permet de construire la polygonale et le squelette complet de la cavité (fig. 1). Afin de traduire ces mesures en une représentation imagée, le processus passe par la transformation des visées longueur/azimut/pente en coordonnées cartésiennes X, Y, Z, afin d'effectuer les dessins en deux dimensions selon les différentes projections désirées (Jaillet *et al.*, 2014). Il faut ensuite assembler les différentes séries, pour construire un squelette topographique et l'habiller en fonction des observations effectuées. Pour une petite cavité, ce processus reste assez facilement mis en œuvre, mais devient rapidement un défi pour des systèmes complexes (Budaj & Mudrak, 2008) où il faut traiter continuellement plusieurs milliers de visées et distribuer les erreurs de bouclages.
- 3 L'arrivée des outils de calculs numériques au début des années 1980 a permis le développement de codes et de logiciels à la fois de plus en plus adaptés, mais aussi de plus en plus complexes pour répondre aux besoins de production de topographies de ces systèmes karstiques. Le propos de cet article n'est pas de se focaliser sur la stratégie ou sur la collecte des informations topographiques sur le terrain, mais plutôt d'effectuer une synthèse sur l'évolution du post-traitement de la donnée topographique de base par les outils informatiques. En effet, les logiciels de topographies spéléologiques plus nombreux mais aussi de plus en plus pertinents, ont permis des avancées majeures qu'il convient d'analyser pour proposer des perspectives à développer dans les prochaines années.

Figure 1 - Topographier une cavité, c'est discrétiser l'espace souterrain selon une maille souvent métrique à décamétrique. En pratique les stations (ici au droit des visages des opérateurs) sont reliées par des visées caractérisées par des coordonnées polaires (longueur, direction, pente). A chaque station, quatre distances (gauche, droite, haut, bas) permettent de caractériser le rectangle englobant la galerie. L'assemblage des visées permet de produire un squelette 3D du réseau, rendant compte des géométries générales.

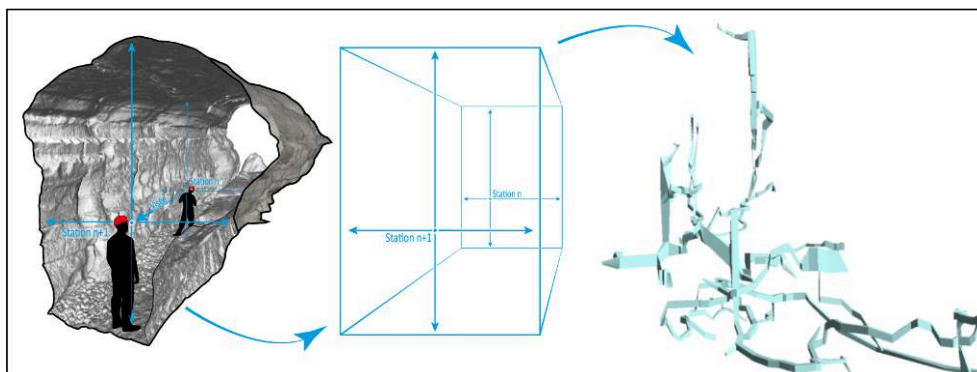
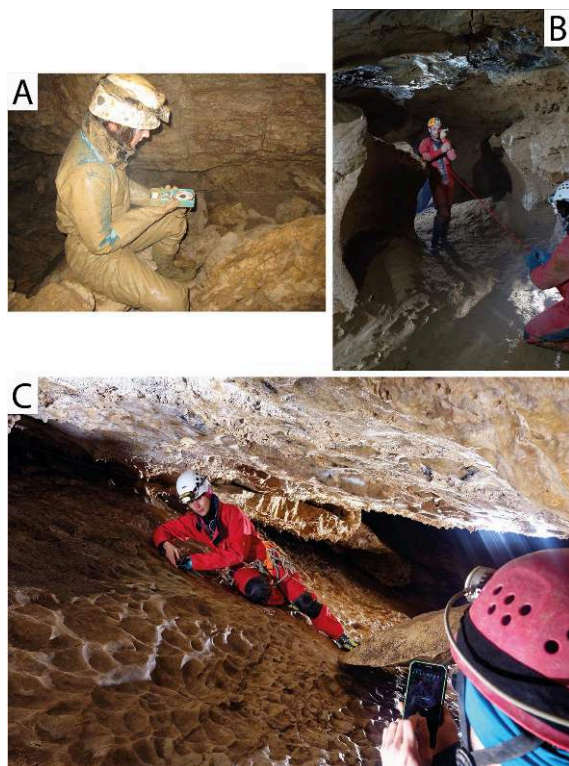


Figure 2 - Relevé topographique en grotte.



A) Mesures effectuées avec la boîte TopoVulcain qui concentre en un seul objet les mesures analogiques de la longueur (fil perdu tournant autour d'un compteur calibré), de la direction (compas TopoChaix), et de la pente (rapporteur calibré). L'avantage de cette méthode réside en la robustesse des instruments qui permettent des mesures en conditions difficiles comme ici. Photo : Bernard Lips. B) L'opérateur de droite mesure ici une distance avec un distance mètre laser, tandis que l'opérateur du fond relève la direction par rapport au nord et la pente par rapport à l'horizontale. L'ensemble des données sont consignées dans un carnet de terrain qui sera saisi ultérieurement. Photo : Stéphane Jaillet. C) Relevé topographique au DistoX, intégrant les trois grandeurs de base (longueur, direction pente) et autant de données de dimensionnement que nécessaire avec transfert automatique des données sur logiciel embarqué sur un smartphone (ici Topodroid). L'intérêt réside dans le gain de temps, la suppression des erreurs de retranscription et la visualisation en directe du cheminement parcouru. Photo : Stéphane Jaillet.

Les premiers pas : transformer les listings L – Az – P en coordonnées cartésiennes X – Y – Z

- 4 Dès les années 1970, certains topographes utilisaient une aide informatique pour calculer en routine les coordonnées X, Y et Z à partir des données de terrain longueurs, azimuts et pentes. Cela a été le cas, par exemple, pour le calcul des données topographiques du gouffre Jean-Bernard en 1976 et 1977 par le club Vulcain (Groupe Spéléologique Vulcain, 1991). Le programme de conversion en lui-même était écrit en Fortran sur 15 à 20 cartes perforées. Chaque visée était codée sur une carte perforée. Une session topographique consistait en plusieurs dizaines de cartes perforées. Le calcul s'effectuait sur IRIS80, un des ordinateurs du plan Calcul installé à l'Université de Lyon (fig. 3). Hors compilation, ce calcul durait 1 à 2 s, mais le listing de résultats ne s'obtenait que 24 à 48 h après le dépôt des fiches perforées d'entrée. Le coût était de l'ordre de 600 Fr/min. Le dessin se faisait toujours sur papier millimétré, et l'agencement des différentes sessions topographiques à la main à l'aide de calques (Lips, communication personnelle).
- 5 Par la suite, les topographies ont été calculées session topographique par session topographique avec les premières calculatrices programmables de type Texas Instrument ou SHARP Pocket Computeur 1403/1246, avec un programme en Basic de 47 lignes préchargé, sans traitement des bouclages (Grossenbacher & Bitterli, 1991 ; Krattinger & Lips, communication personnelle). Il fallait au fur et à mesure recopier les coordonnées à la main puis les replacer sur papier millimétré. Si une erreur était commise dans la saisie, il fallait tout recommencer au début. A l'arrivée des premiers ordinateurs PC au début des années 1980, le calcul devenait plus simple, mais le report des points puis le dessin se faisaient toujours manuellement sur papier millimétré, et l'agencement des différentes sessions topographiques s'effectuait toujours de façon manuelle, sans correction statistique des erreurs de bouclage, chaque série de visées restant indépendante les unes des autres, simplement connectée à des carrefours clés.

Figure 3 - Ordinateur CII Iris 80, à Nancy en 1977 (Duclois & Benoist, 2021).



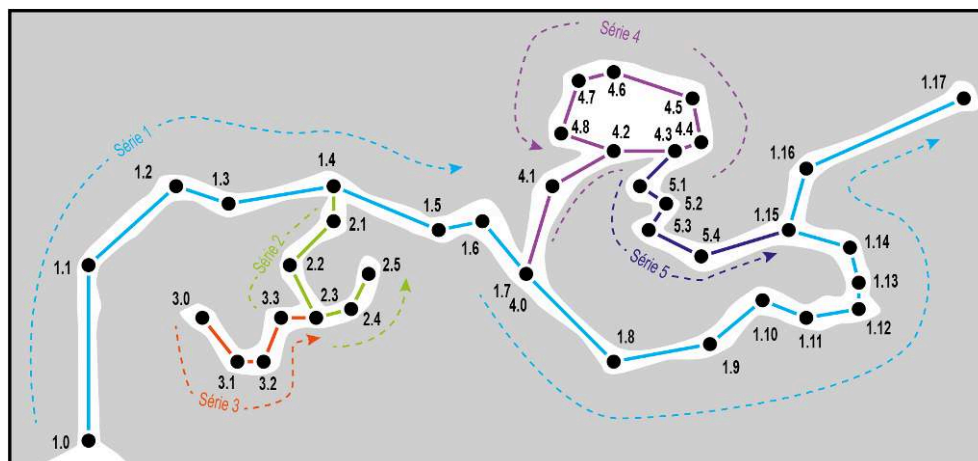
Un calcul des bouclages, l'abandon du papier millimétré et un export électronique du squelette topographique : l'apport de Toporobot

La notion de séries topographiques

- 6 Il faut attendre l'arrivée de Toporobot (1983) et de son logiciel LimeLight, développé par Martin Heller pour un nouveau pas dans le process numérique des données topographiques pour abandonner le papier millimétré dans la phase de construction du squelette (Heller, 1983). Ce logiciel a été pensé dès le départ pour gérer la topographie de grands réseaux, comme par exemple celui de Holloch (Suisse) ou du Siebenhengste (Suisse). La nouveauté de ce logiciel est qu'il apporte de nouvelles notions topographiques clefs et structurantes, notamment la notion de séries topographiques. Par définition, une série est un ensemble de stations reliées entre elles par des mesures de cheminement, sans discontinuité (fig. 4). A chaque changement de secteur, à chaque embranchement, ou pour sectionner une longue galerie, une nouvelle série doit être créée. Dans Toporobot, le numéro de chaque station est associé à une date et à des explorateurs (notion d'exploration), mais aussi au numéro de la série à laquelle elle appartient. Ces séries sont raccordées entre elles par leurs extrémités. Les séries ne peuvent se croiser, ce que d'autres logiciels comme Visual Topo autoriseront par la suite, avec une ou plusieurs stations communes dans des séries différentes. Ces conventions permettent l'agencement des différents éléments d'une cavité et des différentes sessions topographiques entre eux, mais impliquent aussi leur connaissance préalablement à un levé topographique, afin de concevoir le relevé de terrain en

fonction de ces conventions, et surtout de conserver la rigueur nécessaire pour limiter les erreurs de saisie sur le terrain (Lismonde & Ournié, 1998).

Figure 4 - Organisation des relevés topographiques en séries et stations selon la codification mise en place dès le déploiement du logiciel Toporobot dans les années 1980. Les séries se définissent par une station de départ et une d'arrivée. Une de ces extrémités doit être connectée à une station d'une série. Une série peut correspondre à un cheminement dans une galerie mais aussi au parcours le long d'une paroi dans une salle (ici la série 4). Le système structure la polygonale et la multiplication des boucles permet de renforcer le calcul des coordonnées des stations.



La notion de bouclage et de répartition des erreurs

- 7 Le second point clef apporté par Toporobot est la gestion de la fermeture des boucles. A cause des erreurs de mesures lors du relevé de terrain (imprécision des appareils, erreur de mesure, erreur de lecture, erreur de transcription, erreur de positionnement des stations), la position de la station d'arrivée d'une boucle (circuit fermé) n'est jamais mathématiquement identique à la position de la station de départ de cette boucle. Auparavant, ces erreurs de bouclage étaient réparties manuellement au mieux par le dessinateur. Le logiciel Toporobot permet de calculer automatiquement la correction à apporter à la position de chaque station par la méthode des moindres carrés (Grossenbacher & Bitterli, 1991 ; Lismonde & Ournié, 1998), sans rechercher les visées problématiques ni les causes possibles. Il s'agit bien d'un ajustement correctif optimisé sur l'ensemble des visées sans *a priori* sur l'un ou l'autre de ces visées. La conséquence est une déformation plus ou moins importante de la polygonale à chaque ajout de nouvelles boucles dans le squelette topographique.
- 8 La fermeture de ces boucles, valide mathématiquement dans un espace à trois dimensions et aux coordonnées X, Y, Z, implique une complication pour la construction du squelette topographique en deux dimensions, notamment pour une coupe développée. En effet, par construction de cette visualisation, il est très peu probable que la coupe développée au niveau d'une boucle soit effectivement fermée sans la déformation importante d'une ou plusieurs longueurs de visées. Avec cette problématique, Toporobot permet à l'utilisateur de supprimer certains tronçons (ensemble de stations) de la coupe développée compliquant sa construction et sa lecture, et de choisir pour chaque tronçon la direction d'extension (Lismonde & Ournié, 1998). Il y a là un choix de l'opérateur, imposé par la réalisation d'une coupe développée par nature organisée selon plusieurs plans verticaux mais non parallèle.

L'export des données et du squelette pour logiciel de dessin

- 9 Un atout non négligeable de Toporobot a été de permettre, une fois le calcul effectué, d'exporter une vue en plan ou en coupe projetée dans un format raster ou vectoriel du squelette obtenu. Ceci permet d'utiliser la polygonale, dans un logiciel de dessin vectoriel (type Autocad, Inskape ou Illustrator) comme support au dessin du plan ou de la coupe et d'effectuer un habillage des éléments constitutifs de la cavité : parois, obstacles, concrétionnement, indications archéologiques, etc.
- 10 L'ensemble des données peut aussi être exporté dans un fichier au format texte qui peut être lu et édité avec n'importe quel éditeur de texte. Le format de ce fichier texte est bien documenté dans la documentation du groupe Toporobot France (Lismonde & Ournié, 1998). L'intérêt est d'une part de pouvoir travailler sur de gros documents, et d'autre part de permettre une conservation long-terme des fichiers topographiques, indépendamment des changements de formats informatiques liés à l'évolution des logiciels. Aujourd'hui, il est ainsi toujours possible de réutiliser les anciennes données numériques issues de Toporobot, même sans le logiciel originel, et de les retravailler pour les intégrer dans un logiciel plus récent. Ceci a été effectué avec succès, par exemple, en 2023 pour intégrer toutes les données topographiques du réseau Lucien Bouclier sous Toporobot dans une base de données Therion (Collectif Criou 2023, 2024).
- 11 Dès la production de la polygonale, il a paru pertinent de visualiser en 3D le squelette de la cavité. Dès les années 1990, de premiers logiciels pour MS Dos, comme Turbo - Topo associé au logiciel Spéléo 3D développé par Laurent Morel, permettaient de faire tourner dynamiquement en 3D une cavité dans sa totalité, mais uniquement le filaire des visées (de Douhet, 1993 ; Morel, communication personnelle). Or les 4 données de base encadrant la station (fig. 1) donnent aux conduits une approximation intéressante des géométries. En reliant les rectangles englobant ces stations, on construit un modèle 3D surfacique rendant compte à la fois de l'orientation des conduits mas aussi des variations de leur géométrie, à la résolution des visées. Dès la fin des années 1990, le logiciel Toporobot et son module Geo3D permettait une navigation dans un modèle géométrique de cavité (Huber, 1999).

Les limites de Toporobot

- 12 Aujourd'hui, les principales difficultés pour utiliser Toporobot sont que (i) ce logiciel n'est plus maintenu depuis 2007, (ii) que l'application elle-même est difficile à trouver/télécharger, et (iii) que cette application ne fonctionne que sur des ordinateurs Macintosh PowerPC (Lismonde & Ournié, 1998). Il en résulte qu'il est actuellement impossible de lancer cette application avec les ordinateurs Apple récents (<15 ans) qui possèdent une architecture Intel ou plus récemment ARM et non PowerPC. De plus, un frein à l'utilisation de Toporobot était la rigidité considérée comme trop importante de la notion de séries et dans la dénomination des stations (Heller, 1983).

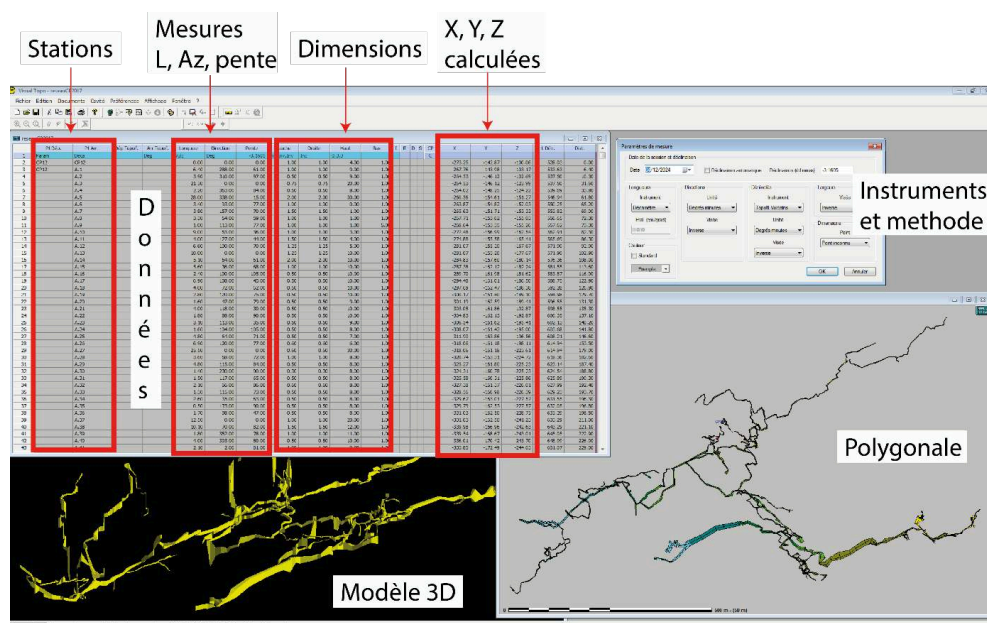
Des solutions alternatives à Toporobot ?

- 13 A la fin des années 1990, plusieurs logiciels de topographie permettant l'entrée des données topographiques de terrain (longueur, azimuts, pente et habillage), puis leur

export vers des logiciels de dessin vectoriel ont été développés principalement pour l'OS Windows. En France, un des plus couramment utilisés est le logiciel Visual Topo développé par Éric David et dont la première version a été proposée en 1993 (Fernandez, 2012 ; David, communication personnelle ; David, 2024). Ce logiciel, organisé sur une base tableur, est très utilisé dans la communauté spéléologique et est toujours en maintien et développement actif. L'apport de ce logiciel est qu'il permet d'une part de s'affranchir de l'utilisation d'un ordinateur Macintosh, et d'autre part d'apporter de la souplesse dans la construction de la base de données topographiques. En effet, la rigueur de la notion de séries est simplifiée par une numérotation unique de chaque station (voir un nom propre), les visées peuvent être entrées dans n'importe quel ordre dans un tableur de type Microsoft Excel, et il est possible de configurer l'entrée de chaque séance topographique en fonction des instruments, de la position des instruments et du sens du relevé topographique (visées directes ou inverses). Dès 1999, Visual Topo permet la construction d'un rendu en trois dimensions du réseau topographié (fig. 5). Ce logiciel, amélioré au-fur-et-à-mesure des demandes de spéléologues topographes, permet de prendre en charge la déclinaison magnétique en fonction des dates de topographie, de répartir les erreurs de bouclage sur l'ensemble des boucles pour réduire l'erreur générale de la topographie, de calculer la précision topographique sur les différents bouclages, et d'obtenir et d'exporter des vues en plan, coupe développée et coupes projetées vers des logiciels de dessins vectoriel (format .dxf). Pour permettre le travail sur les gros réseaux à nombreux bouclages, une option permet de forcer le non-bouclage des boucles, ce qui force le logiciel à ne pas déformer le squelette lors d'ajouts de bouclages. C'est le dessinateur qui bouclera le dessin manuellement. Depuis la version 5, le logiciel permet l'export de la polygonale en KML, GPX et shapefiles pour intégration de la polygonale dans un logiciel SIG. Enfin, le format de fichier Visual Topo reste soit un fichier texte sous forme de tableau de données (fichier avec l'extension .tro), soit un fichier texte de type xml (fichier avec l'extension .trox), ce qui permet la conservation des données numériques sur le long terme, les deux formats pouvant être édités et compris avec un éditeur de texte (David, 2024). En Amérique du nord, le logiciel Compass, développé à partir de 1979, et accessible avec l'OS Windows dès 1994, est aussi très largement utilisé depuis la fin des années 1990, notamment pour les grands réseaux (Rabelle *et al.*, 2021 ; Fish, 2024). Depuis 1999, la synthèse des réseaux de la Pierre-Saint-Martin (France), comprenant plusieurs cavités à développement important, est permise par ce logiciel qui gère des synthèses des polygonales à partir de nombreux fichiers topographiques distincts (Douat, 2002).

- 14 Notons cependant qu'en 2003 le concept strict de séries a été repris par le logiciel HADES 2000 puis GHTopo sous Windows et Linux qui utilise complètement le format de données de Toporobot, mais avec une interface modernisée facilitant la numérisation des données (Cassou, 2006 ; Cassou & Bigot, 2007 ; Cassou, 2024). Ce logiciel a été développé autour de la topographie de la grotte complexe de Sakani (Quié, Ariège, France), puis du réseau de Shuanghedong (Suiyang, Guizhou, Chine) (Plongée Spéléo Club Jeunes Années (PSCJA), 2011).

Figure 5 - Le logiciel Visual Topo traitant une cavité complexe (réseau de la Combe aux Puaires, France). Le tableau contient en ligne 1 la définition des instruments et de la méthode utilisée, et le listing des visées avec pour chaque visée le nom des stations de début et de fin de la visée, les mesures longueurs, azimut et pente levées dans la cavité, associées à la mesure des dimensions la section à la visée d'arrivée, et les coordonnées cartésiennes de chaque visée d'arrivée. Le logiciel permet l'affichage de la polygonale en vue projetée (ici en plan) et en vue en trois dimensions.



Vers une correction des erreurs de bouclage ?

- 15 Certains logiciels se sont aussi emparé de la problématique des bouclages, soit en distribuant l'erreur d'un bouclage sur l'ensemble de la boucle en minimisant sa déformation (par exemple, Visual Topo in David, 2024), soit en recherchant la source de l'erreur dans la boucle pour la corriger de manière adéquate. Le logiciel CyberTopo, développé pour la problématique des cavités labyrinthiques à très nombreux bouclages des Tsingys malgaches (réseau Marosakabe, >113 km et de très nombreuses boucles, Sibert *et al.*, 2019) permet lui de mesurer les contraintes sur les différentes branches suite aux rebouclages d'un labyrinthe. Dans le cas de la grotte de Lechuguilla (New Mexico, USA), la recherche de la source des erreurs de bouclage a été mise en œuvre avec succès grâce au logiciel pour PDA Auriga (Le Blanc, 2024). La topographie de cette cavité de ~242 km de développement contient plus de 34 000 visées topographiques avec presque 3 000 boucles. Les erreurs sur la fermeture des bouclages sont parfois importantes, avec plus de 17 % d'erreur. Une révision de cette topographie avec le logiciel pour PDA Auriga (Le Blanc, 2024) a permis de développer une méthode pour déterminer les visées potentiellement responsables des mauvais bouclages. Après vérification, il s'est avéré que ces visées étaient effectivement erronées, principalement soit à cause de la mauvaise définition des stations de bouclage, soit à cause d'un mauvais report du carnet de données au logiciel. La correction de ces erreurs a permis d'abaisser l'erreur des bouclages à 0,7 % au maximum (Le Blanc, 2012).

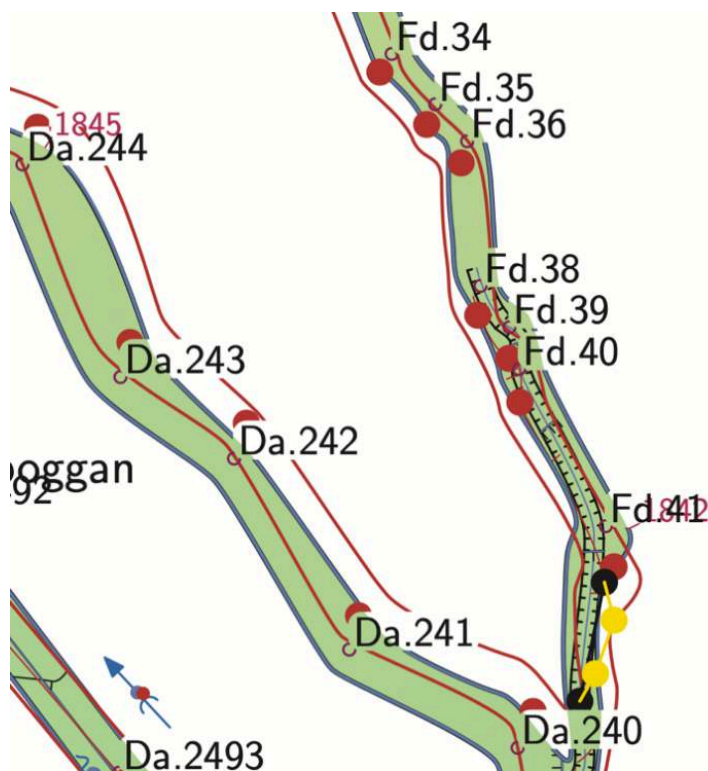
Interopérabilité entre les différents logiciels de topographie souterraine

- 16 Le foisonnement du développement des logiciels d'aide à la topographie souterraine à partir des années 2000 entraîne une multiplication des formats de données utilisés, chaque logiciel développant son propre environnement, et ne permettant pas une interopérabilité complète avec les formats des autres logiciels, sachant que les formats les plus utilisés sont et ont été le format Toporobot, les fichiers .dat de Compass, et .tro de Visual Topo. Dans le cadre des synthèses de grands réseaux, il en découle que la transcription d'un format de logiciel à un autre format de logiciel est une problématique importante pour l'interopérabilité des données. Certains spéléologues ont écrit leurs propres codes amateurs pour permettre la conversion d'un format de données spécifique vers un autre format de données spécifique. C'est par exemple le cas de pyTherion qui permet de convertir des fichiers topographiques .tro de Visual Topo vers le format Therion (Robert, 2023b) et qui a servi de base à la conversion proposée par Karst3D (Karst3D Team *et al.*, 2019). Mais ces outils, vulnérables aux changements de formats suivant les versions des logiciels, restent des développements artisanaux qui mériteraient d'être plus poussés.

Imbrication des squelettes et des dessins pour un dessin évolutif dans les grands réseaux

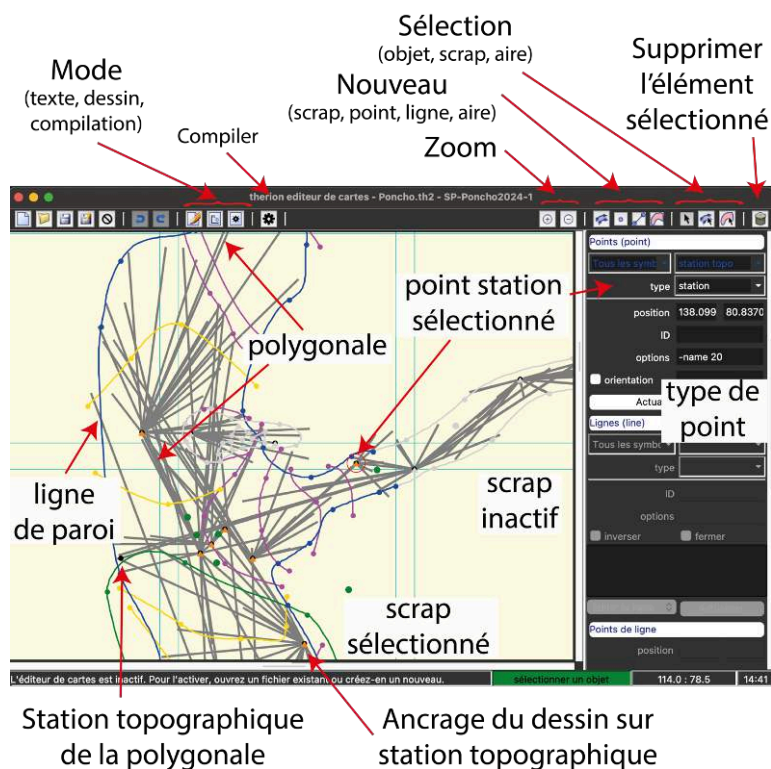
- 17 Une des motivations pour lever une topographie d'une cavité est de produire une image à un moment donné de l'état des connaissances sur une cavité et/ou un système de cavités données. Généralement, cette image est traduite de vues projetées de la cavité ou de l'ensemble des cavités composant un système (plan ou coupes). Mais, pour les réseaux à fort potentiel de développement et/ou de profondeur, il est rare que les explorations soient terminées. Au contraire, elles s'étalent sur une longue durée et sont souvent toujours en cours. En conséquence, pour ces réseaux, années après années, de nouvelles données sont ajoutées aux précédentes avec parfois de nouveaux bouclages topographiques. Au-fur-et-à-mesure des ajouts, même en prenant des précautions dans le levé des topographies, le squelette topographique est alors déformé, et ne peut plus être associé aux dessins anciens effectués sous un logiciel vectoriel annexe (fig. 6), comme il était classique de le faire. La mise à jour des plans et coupes anciennes lors de la continuation des explorations et des topographies d'un réseau complexe devient alors extrêmement chronophage et un cauchemar pour les spéléologues topographes en charge du projet topographique (Budaj & Mudrak, 2008).

Figure 6 - Zoom sur un dessin déformé après ajout d'une boucle et compilation avec le logiciel Therion. Les lignes rouge correspondent au dessin des parois avant déformation. Les lignes bleues montrent l'ajustement du dessin des parois suite à l'ajout de la boucle et la compilation. Les petits cercles rouges correspondent à la position des stations utilisées dans le dessin avant déformation, et les gros points rouge montre ces mêmes stations déplacées suite à la déformation de la polygonale. Les points jaunes connectés par une ligne jaune mettent en évidence la position initiale des deux points pour lesquels la distorsion est maximale. Les points noirs connectés par une ligne noire mettent en évidence la position finale des deux points pour lesquels la distorsion est maximale. Les lignes jaunes entre les points jaunes et les points noirs indiquent comment ces points jaunes ont été déplacé.



- 18 Des logiciels récents se sont emparés de cette problématique et proposent désormais une approche topographie/dessin intégrée, dans laquelle le dessin est ancré sur le squelette topographique. Lorsque le squelette est déformé par l'ajout d'une nouvelle boucle, le dessin précédent est automatiquement déformé de la même manière que le squelette, ce qui permet de continuer les incréments topographiques au-fur-et-à-mesure sans avoir à retoucher les précédents dessins en profondeur. Ce processus implique que le logiciel d'aide à la topographie spéléologique ne doit plus être uniquement un logiciel de transformation et projection de la donnée topographique, mais doit être complété par une interface permettant le dessin vectoriel des plans et coupes (fig. 7). Cette phase de dessin n'est donc plus effectuée par un logiciel de dessin vectoriel tiers, mais bien dans le logiciel topographique lui-même.

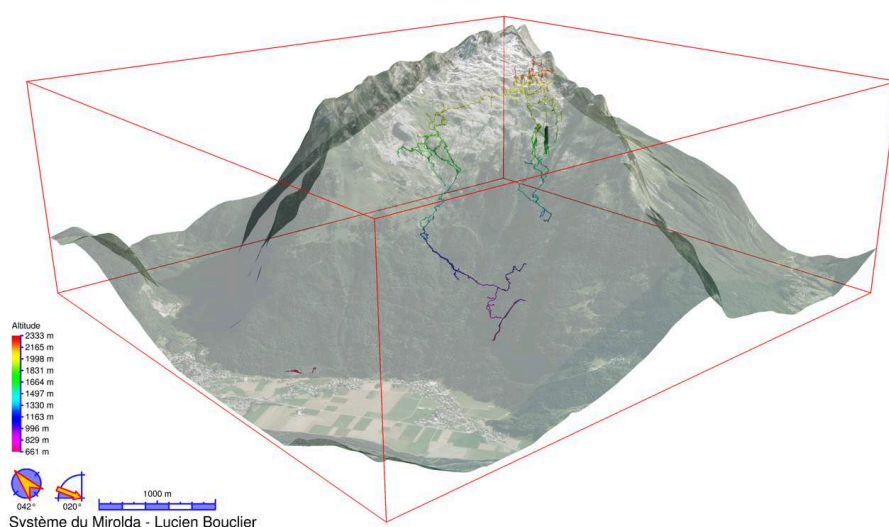
Figure 7 - Interface graphique annotée XTherion pour Therion avec un dessin en cours d'édition. Sur ce dessin, 1 scrap (calque Therion) est sélectionné et en cours d'édition (points et lignes en couleurs), et 2 scraps sont non sélectionnés et inactifs (points et lignes en gris clair). Les points et les lignes de couleurs correspondent au dessin effectué. Les lignes gris foncé constituent la polygonale au format vectoriel pour Therion xvi, c'est-à-dire, ici, la liaison entre les stations topographiques de la polygonale (points noirs) et les visées d'habillage. Le dessin est ancré sur la polygonale par la définition de point « station topo » matérialisé sur le dessin par des petits triangles orange au niveau de station topographique de la polygonale. Sur le panneau de droite, la fenêtre de définition d'un point « station topo » sélectionné (le triangle orange entouré par un cercle rouge) montre comment ce point est assigné à la station topographique n°20.



- 19 Le premier logiciel à avoir proposé cette approche est le logiciel Therion dont le développement a commencé en 2002 autour de la topographie du système karstique de Dumbier (République Slovaque) (Therion, 2024). Le développement du code, ouvert, est toujours actif et implique une communauté de spéléologues développeurs (Budaj & Mudrak, 2008, 2024 ; Therion team, 2024). Ce logiciel a été spécifiquement pensé pour la gestion de topographie de cavités importantes et complexes, ainsi que de l'ensemble de systèmes karstiques constitués d'un grand nombre de cavités spéléologiquement non connectées. Ce logiciel, multi-plateformes, est très souple d'utilisation (multitude de formats d'entrée de données, multitude de formats d'exports à la fois des données, de la polygonale et des dessins, du format image au format shapefile), très complet (utilisation des bibliothèques de symbologie classiques dont celles de l'UIS ou de la NSS), et permet une gestion des données entièrement personnalisable, que ce soit à l'échelle d'une cavité, ou à l'échelle d'un bassin versant dans son ensemble (Robert, 2020, 2023a). Son format d'export de la polygonale et aussi du dessin au format shapefile facilite grandement l'incorporation de la donnée et du dessin topographique dans un logiciel SIG et sur une tablette ou un smartphone pour le travail de terrain (Pont & Robert, 2023). Les fichiers de données et de dessins sont dans un format texte, compréhensibles et distincts. Le logiciel en lui-même ne modifie pas les fichiers lors des compilations, ce qui améliore la sécurité des données. Les modèles 3D ne sont plus

calculés uniquement à partir des mesures de section ou de visées d'habillage, mais en utilisant aussi les contours des dessins en vues projetées (fig. 8). Ce logiciel est développé par des spéléologues développeurs. De fait, son interface graphique reste basique, et sa prise en main demande un long apprentissage (fig. 7). En conséquence, les spéléologues topographes ne possédant pas une affinité importante pour l'outil informatique sont réticents à l'utiliser. Un logiciel très similaire à Therion est le couple de logiciels Survex pour le traitement des données topographiques (Betts *et al.*, 2024) et TunnelX, multiplateforme et écrit en Java, qui permet de dessiner en 2D, en plan et/ou en coupes, et d'accrocher le dessin sur la polygonale issue de Survex (Todd, 2023). Mais la difficulté d'utilisation reste similaire à celle du logiciel Therion.

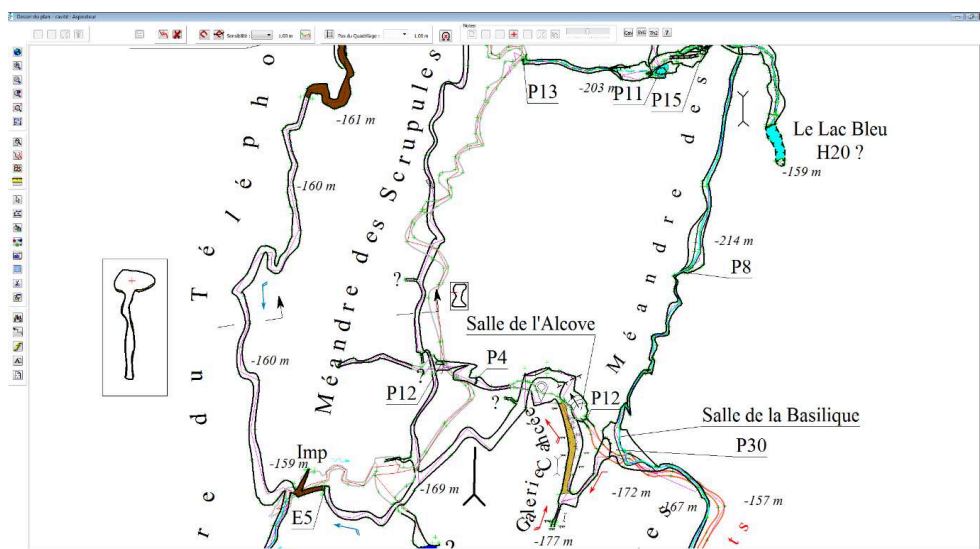
Figure 8 - Modèle 3D du gouffre Mirola – réseau Lucien Bouclier (France) calculé avec le logiciel Therion. L'enveloppe du réseau souterrain est calculée grâce aux parois dessinées pour les topographies qui ont été traitées de 2022 à 2024, le reste étant calculé à partir des mesures de section (Collectif Criou 2023, 2024).



- 20 Dans les années 2010, le développeur de la suite GHTopo a publié un nouvel élément à sa suite logiciel, GHcaveDraw, qui est un logiciel de dessin vectoriel associé à GHTopo, et qui permet d'ancrer le dessin sur la polygonale, d'une manière similaire au logiciel Therion (Cassou, 2016, 2024). Les années 2010 ont aussi vu le développement par Jean-Paul Héreil du logiciel TopoCalc'R pour le système d'exploitation Windows, qui lui aussi possède des similarités fortes avec le logiciel Therion (Héreil, 2024a, 2024b). Les explorations actives et la topographie du réseau des Chuats (>50 km, Vercors, France) ont contribué au développement de ce logiciel (Landry & Chuats Collectif, 2019). Comme pour le logiciel Therion, TopoCalc'R permet la gestion d'une vraie base de données topographiques à l'échelle d'un bassin hydrologique (Héreil, 2024a ; Robert, 2020, 2023a). Les différences majeures avec le logiciel Therion sont d'une part que TopoCalc'R est développé par une seule personne, que sa bibliothèque de symbologie ne suit pas les standards internationaux, et que l'ensemble des données topographiques et dessins d'une cavité, ou d'un ensemble de cavités, sont contenus dans un seul fichier spécifique au logiciel, non décrit dans la littérature, et non lisible ni éditable sans la version du logiciel TopoCalc'R qui l'a enregistré (Héreil, 2024b). La prise en main demande certes un apprentissage, mais ce dernier est plus raisonnable que pour Therion. Son interface graphique est plus proche des environnements graphiques

classiques des logiciels d'aide à la topographie spéléologique, ce qui fait que la communauté des spéléologues topographes francophones est plus encline à l'utiliser (fig. 9).

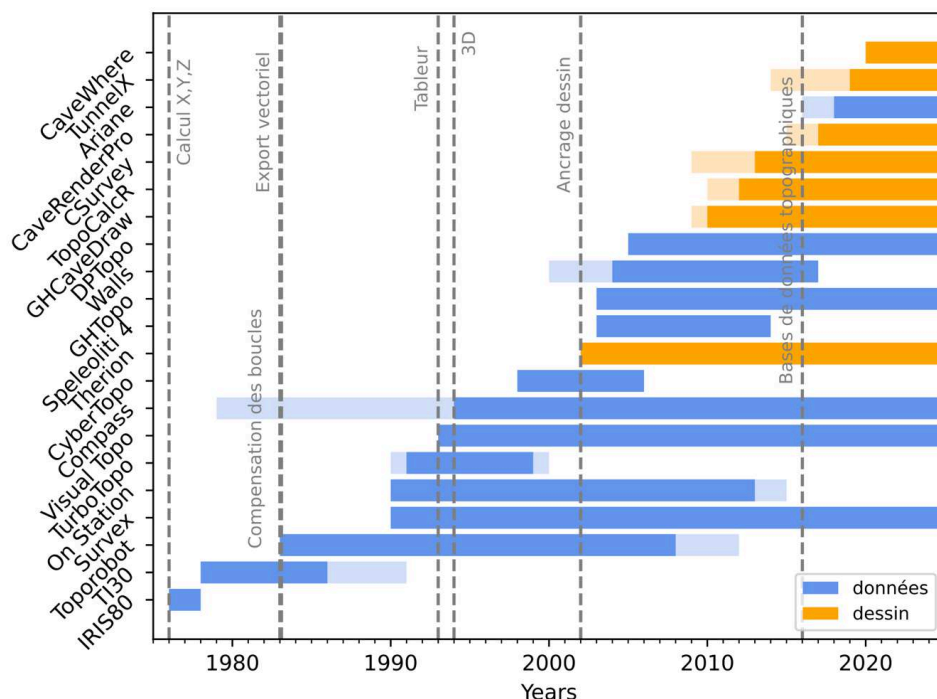
Figure 9 - Interface graphique de dessin du logiciel TopoCalc'R.



Perspectives - conclusions

- 21 La réalisation d'une topographie en plan et/ou coupes projetées/développées reste une production dépendante très fortement de l'objectif et de la culture de l'auteur (Jaillet *et al.*, 2019). Le logiciel utilisé ne permet finalement que de faciliter le travail du topographe, et doit être adapté au projet, à la cavité ou au système spéléologique étudié. Les étapes marquantes de l'évolution des logiciels d'aide à la topographie souterraine sont (i) la transformation des données de terrain en données cartésiennes facilitant l'export de la polygonale et de sa projection (années 1980), (ii) l'analyse et la répartition des erreurs de bouclage sur l'ensemble de la polygonale (années 1990), et (iii) l'ancrage du dessin topographique sur la polygonale (années 2000), ce qui permet le maintien et l'évolution des dessins topographiques au-fur-et-à-mesure des explorations et des topographies tout en minimisant le temps nécessaire au topographe pour l'ajout des nouveautés (fig.10). Aujourd'hui, ces avancées permettent la production de bases de données topographiques à l'échelle de portion de cavité, de la cavité entière, ou d'un bassin versant, production qu'il est possible d'utiliser facilement pour des analyses quantitatives de réseaux (Collon *et al.*, 2017 ; Jouvès *et al.*, 2017) et dans des applications SIG (Pont & Robert, 2023).

Figure 10 - Etapes clés (lignes grises verticales) de l'évolution des principaux logiciels d'aide à la topographie au cours des 50 dernières années. La couleur bleue dénote les logiciels spécifiques pour le traitement des données topographiques acquises sur le terrain, et la couleur orange met en évidence les logiciels qui permettent l'ancrage des dessins sur la polygonale. En début de ligne, la couleur transparente indique la période approximative de développement avant diffusion vers le grand public d'une version finalisée. En fin de ligne, cette couleur transparente donne une estimation de l'utilisation du logiciel en question après l'arrêt de son développement et de sa maintenance.



- 22 Depuis quelques années, la possibilité est offerte d'effectuer des relevés topographique en trois dimensions avec une résolution bien supérieure à la résolution de la topographie spéléologique actuelle (Jaillet *et al.*, 2011, 2014). Ce développement est permis par l'amélioration des techniques et des outils de photogrammétrie et d'acquisition Lidar, et est localement utilisé par exemple dans le scan 3D de portions de cavités à vestiges archéologiques (Intxaurbe *et al.*, 2023). Aujourd'hui, les outils de mesures et les outils numériques d'acquisition et traitement 3D sont difficilement accessibles à la communauté des spéléologues topographes à cause de l'apprentissage important nécessaire à leur utilisation et de leur coût, ce qui fait que le lien entre ces relevés 3D et la topographie spéléologique n'est pas encore opérationnel et devra être développé dans le futur. Une des questions numériques qui sera à aborder demain sera la problématique de passer d'un relevé 3D à haute résolution (< 1 cm) à un rendu topographique projeté en 2D pour publication. Ceci-dit, la communauté spéléologique topographe a déjà effectué quelques tentatives, notamment avec le projet collaboratif et open source Caveatron (<https://caveatron.com/>) qui allie un système de levée topographique similaire au DistoX2, pour acquisition de la polygonale, à un lidar de faible résolution (3 à 8 cm) pour acquisition de la morphologie des parois (Mitchell & Gutting, 2017 ; Caveatron team, 2020). Ce projet associe le développement d'un appareil d'acquisition, ainsi qu'un logiciel de traitement des données, mais, aujourd'hui, il reste peu utilisé.

- 23 L'expérience acquise sur certains grands réseaux Français (Groupe Spéléologique Vulcain, 1991 ; Douat, 2002 ; Robert, 2020 ; Collectif Criou 2023, 2024) montre qu'il est crucial de conserver sur du long terme les données topographiques permettant la production de plans et de coupes, de façon à pouvoir les réutiliser efficacement dans le futur. La raison est que l'acquisition de ces données est longue, parfois difficile, et fastidieuse. Au-fur-et-à-mesure que les connaissances d'un système karstique augmentent, la quantité de données acquises par les spéléologues augmente proportionnellement. Cette augmentation sera d'autant plus importante avec la possible démocratisation du couplage topographie classique/acquisition Lidar. Cette conservation des données de plus en plus volumineuses pose alors de nombreuses questions qui seront à résoudre : Comment organiser la donnée, c'est-à-dire comment normaliser une base de données topographiques ? A quelle échelle faut-il l'effectuer ? Comment publier ces bases de données topographiques et la conserver dans le temps ? Doivent-elles être associées à un logiciel spécifique ? Comment gérer l'interopérabilité avec les logiciels existants et s'assurer que les logiciels futurs pourront utiliser ces données ? Certains de ces questionnements sont aujourd'hui abordés (Robert, 2023a ; Robert & Pont, ce volume) et proposent des réponses partielles, notamment sur l'intérêt de la gestion d'une base de données à l'échelle d'un bassin versant et dans un format de données simple, pérenne et ouvert. D'une manière plus large, ces questionnements seront probablement des problématiques clefs pour le développement des futurs logiciels d'aide à la topographie.
- 24 Enfin, les logiciels d'aide à la topographie spéléologique ont été systématiquement conçu par des développeurs ayant une très forte affinité avec l'exploration spéléologique, souvent dans le cadre de leurs activités de loisir. Ce sont souvent des réseaux bien spécifiques, de grandes étendues ou de fortes complexités qui sont à l'origine de difficultés et de questionnements topographiques et/ou de cheminements et qui ont chaque fois motivé une solution numérique adaptée. C'est ainsi que : le développement de Visual Topo suit les demandes continues des topographes spéléologues (David, communication personnelle) ; Toporobot est né à partir de la topographie de cavités complexes comme les grands réseaux de Hölloch et Siebenhengste (Suisse) ; Compass a été développé autour de Groaning Cave (Colorado, USA ; 23,7 km) ; GHTopo a surtout été développé autour du réseau Sakani (Ariège, France) ; CyberTopo a été construit spécifiquement pour arriver à topographier et à se retrouver dans les labyrinthes souterrains des Tsingy malgaches comme le réseau Marosakabe ; Therion a été développé d'abord pour la topographie des grottes slovaques (Dumbier karst) ; Topocalc'R a vu son développement énormément évoluer sous la contrainte des avancées topographiques dans le réseau des Chuats (Vercors, France)¹.
- 25 A bien des égards, recherche spéléologique et développement informatique sont ici intimement liés, chaque fois autour de grands projets de découvertes, d'exploration et de représentation. A noter qu'une profusion de logiciels sont développés, mais ils ne durent pas forcément dans le temps. Pour le futur, les deux enjeux importants sont d'assurer des imports/exports dans un format de données minimal, ouvert et standard, et de pérenniser la conservation et la diffusion des données topographiques, tout en permettant leur évolution en parallèle de l'évolution des techniques et des outils topographiques. Gageons que les prochains développements majeurs de ces logiciels

d'aide à la topographie seront très probablement motivés par des défis liés aux futures explorations souterraines.

BIBLIOGRAPHIE

- Ambert P., Galant P. et Colomer A. (2001). Incursions spéléologiques mésolithiques dans la grotte d'Aldène (Cesseras, Hérault). *Bulletin de la Société préhistorique française*, p. 497-503. Persée <https://www.persee.fr>.
- Bechtel T., Bosh F.P. et Gurk M. (2007). *Methods in karst hydrology*. Taylor & Francis Ed, p. 171-199.
- Betts O., Wookey Shinwell M. et Landgraf E.C. (2024). *Survex* (Version 1.4.12) [C++; Microsoft Windows, MacOS, Linux, Unix]. <https://survex.com/>
- Budaj M. et Mudrak S. (2008). *Therion-Digital Cave Maps* (E.S. Federation, Éd.; Vol. 6-Databases, cave inventories and surveys).
- Budaj M. et Mudrak S. (2024). *Therion* (Version 6.3) [Metapost, Tex, C++, Tcl/Tk, wxWidgets; MacOS, Lunix, Microsoft Windows, Unix]. <https://therion.speleo.sk/>
- Cassou J.-P. (2006). GNU Hadès Topo, un logiciel de topographie compatible Toporobot. *Spelunca*, 104, p. 31-34.
- Cassou J.-P. (2016). GHCaveDraw, un logiciel de dessin pour la spéléologie. *Spelunca*, 141, p. 50-52.
- Cassou J.-P. (2024). *GHTopo et GHCaveDraw*. <https://ghtopo.blog4ever.com/ghtopo>
- Cassou J.-P. et Bigot J.-Y. (2007). *Le labyrinthe de la grotte de Sakani (Quié, Ariège)*. Actes de la 17^e Rencontre d'Octobre.
- Caveatron team. (2020). *Cave A Tron : Fast and easy 3D Cave Mapping*. Cave A Tron: Fast and Easy 3D Cave Mapping. <https://caveatron.com/>
- Collectif Criou 2023. (2024). *Criou 2023 : Activités spéléologiques 2023 sur le massif du Criou, Samoëns (Haute Savoie)*, p. 110 [Annual Caving Report].
- Collon P., Bernasconi D., Vuilleumier C., Renard P. (2017). Statistical metrics for the characterization of karst network geometry and topology. *Geomorphology*, 283, p. 122-142. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.01.034>
- David E. (2024). *Visual Topo v.5.23* (Version 5.23) [C++; Microsoft Windows]. <http://vtopo.free.fr/index.htm>
- de Douhet C. (1993). Techniques : Turbo-Topo. *Speleos*, 89, p. 41.
- Douat M. (2002). Exploration spéléologique du massif de la Pierre Saint Martin-Larra en chiffres. *Bulletin de l'ARSIP*, 17, p. 214.
- Duclois J. et Benoist J.-C. (2021). *Wikipédia : IRIS80*. Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_80
- Fernandez G. (2012). *Wikipedia : Visual Topo*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Topo

- Fish L. (2024). *Compass Cave Survey Software* (Version 2.9.24) [XPL, C++, Pascal, Delphi; Microsoft Windows]. Fountainware. <https://fountainware.com/compass/index.htm>
- Gauchon C. (1997). *Des cavernes & des hommes : Géographie souterraine des montagnes française* (Pascal Francis). CNRS.
- Grossenbacher Y. et Bitterli T. (1991). *Topographie souterraine*. Editions du Fond c/o Bibliothèque de la Société suisse de spéléologie, [P. Dériaz].
- Groupe Spéléologique Vulcain. (1991). *Le gouffre Jean-Bernard, -1602 m* (E. GAP, Éd.). Editions GAP.
- Heller M. (1983). Méthode Toporobot. *Stalactite*.
- Hereil J.-P. (2024a). *Topo Calc'R : logiciel de calcul et de dessin de topographies spéléologiques : Vol. version 3.06.3*.
- Hereil J.-P. (2024b). *TopoCalc'R* [Microsoft Windows]. <http://topocalcaire.free.fr/>
- Huber S. (1999). *Geo3D : Interaktive 3-D-Visualisierung* (Vol. 36). Departement of Geography. <https://www.topoi.ch/pa/Geo3D.pdf>
- Intxaurbe I., Arriolabengoa M., Garate D., Cheng H., Pérez-Mejías C. (2023). Virtual reconstruction of the Palaeolithic landscape in Santimamiñe cave (Bizkaia, Spain). *Journal of Archaeological Science: Reports*, 52, 104219. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104219>
- Jaillet S., Delannoy J.-J., Génuite K., Hobléa F., Monney J. (2019). L'image topographique du karst et des grottes : Représentations 2D et technologies 3D, entre réalité et imaginaire. *Géomorphologie : relief, processus, environnement*, 25(3). <https://doi.org/10.4000/geomorphologie.13488>
- Jaillet S., Sadier B., Arnaud J., Azéma M., Boche É., Cailhol D., Filipponi M., Le Roux P., Varrel E. (2011). Topographie, représentation et analyse morphologique 3D de drains, de conduits et de parois du karst. *Collection EDYTEM. Cahiers de géographie*, p. 119-130. Persée <https://www.persee.fr>.
- Jaillet S., Sadier B., Perazio G., Delannoy J.-J. (2014). Une brève histoire de la 3D en grotte. *Karstologia*, 63, p. 3-20.
- Jaubert J., Verheyden S., Genty D., Soulier M., Cheng H., Blamart D., Burlet C., Camus H., Delaby S., Deldicque D., Edwards R.L., Ferrier C., Lacrampe-Cuyaubère F., Lévêque F., Maksud F., Mora P., Muth X., Régnier É., Rouzaud J.-N., Santos F. (2016). Early Neanderthal constructions deep in Bruniquel Cave in southwestern France. *Nature*, advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1038/nature18291>
- Jouves J., Viseur S., Arfib B., Baudement C., Camus H., Collon P., Guglielmi Y. (2017). Speleogenesis, geometry, and topology of caves : A quantitative study of 3D karst conduits. *Geomorphology*, 298 (Supplement C), p. 86-106. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.09.019>
- Karst3D Team, Fabre J. et Lobry O. (2019). *Karst3D* (Version 2019) [Jeu de données]. <https://data.oreme.org/observation/karst3d>
- Landry F. et Chuats Collectif. (2019). *Le réseau des Chuats, plateau de Font d'Urle, Vercors*.
- Le Blanc L. (2012). Fixing bad survey loops in Lechuguilla : There is an app for that! *NSS News*, p. 28-29.
- Le Blanc, L. (2024). *Auriga*. Auriga. <https://auriga.top/>
- Lismonde B. et Ournié B. (1998). *Manuel d'utilisation de Toporobot* (G.T. France, Éd. ; Seconde édition). Groupe Toporobot France.

- Mitchell J. et Gutting S. (2017). The Caveatron : Anintegrated cave survey and LIDAR scanning instrument. *Proceedings of the 17th International Congress of Speleology*, 2, p. 130-134.
- Plongée Spéléo Club Jeunes Années (PSCJA). (2011). *Spelunca Mémoires : Voyages en terre chinoise 3* (Fédération Française de Spéléologie, Éd. ; Numéro 35). Fédération Française de Spéléologie.
- Pont A. et Robert X. (2023). La synthèse karstique du massif de Samoëns sur un téléphone. In *Criou 2023 : Activités spéléologiques 2023 sur le massif du Criou, Samoëns (Haute Savoie)*, p. 90-95.
- Rabelle P., Nehme C., Ballesteros D., Mouralis D., Painchault A. (2021). *Les carrières-grottes de Caumont revisitées (Normandie)*. *Spelunca*, 161, p. 14-19.
- Robert X. (2020). Une base de données topographiques collaborative pour le massif du Folly. In *Echo des Vulcains*, G.S. Vulcain, p. 39-44. https://groupe-speleo-vulcain.com/echo_des_vulcains/download.php?fichier=EV77.pdf
- Robert X. (2023a). Base de données Topographiques. In *Criou 2022 : Expédition spéléologique sur le massif du Criou, Samoëns (Haute Savoie)*, p. 25-28.
- Robert X. (2023b). *Pytherion* (Version 1.0.0) [Python; Microsoft Windows, Unix, Linux, MacOS]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10020983>
- Robert X. et Pont A. (ce volume). Bases de données spéléologiques topographiques : structuration, avantages et limites. *Dynamiques Environnementales*, 54-55.
- Sibert E., Morenas A., Lips B., Lips J., Mialintsoa R., Rosoarojo F., Rivoniaina Jese R., Edmond R. (2019). *Spéléologie sous les Tsingy de Namoroka, Madagascar, Malagasy 2018* (Rapport d'expédition Spéléologique No. 16/2018 ; Commission des Relations et Expéditions Internationales, p. 289). Fédération Française de Spéléologie.
- Therion. (2024). *Therion Wiki*. <https://therion.speleo.sk/wiki/start>
- Therion team. (2024). *Therion* [Logiciel]. <https://github.com/therion/therion>
- Todd J. (2023). *TunnelX* (Version 2023g) [Java; Microsoft Windows, Linux, MacOS]. <https://github.com/CaveSurveying/tunnelx>

NOTES

1. On trouvera ici une liste récente presque complète des logiciels dédiés à la topographie spéléologique : <http://souterweb.free.fr/logiciels.htm>

RÉSUMÉS

La représentation des grottes et gouffres explorés passe par leur cartographie avec des techniques de topographie souterraine : relevés des longueurs, directions et pentes de station à station. Depuis plus de 30 ans, la démocratisation de l'outil informatique permet la transition de l'exploitation manuelle au traitement numérique des données topographiques. L'évolution des outils de mesures en parallèle à l'évolution des outils informatiques a engendré le développement et l'évolution de concepts informatiques aidant au traitement des squelettes

topographiques, de la correction d'erreurs de bouclage, et, dernièrement, permet la représentation dessinée de systèmes karstiques complets.

The representation of explored caves is achieved by mapping them using underground topography techniques, which involve length, direction and slope recording from station to station. Over the past 30 years, the democratization of numerical tools has enabled the transition from manual operation to digital processing of topographic data. The evolution of measurement tools in parallel with the evolution of computing tools has led to the development and evolution of computing concepts to assist in the processing of topographic centerline, the correction of errors in loops and, more recently, to enable the drawing representation of complete karst systems.

INDEX

Mots-clés : Logiciel topographique, squelette topographique, dessin topographique, réseau hydro-karstique, karst

Keywords : Cave survey software, cave centerline, topographic drawing, endokarstic system, karst

AUTEURS

XAVIER ROBERT

Univ. Grenoble Alpes, IRD, ISTerre, CNRS, 38000 Grenoble, France.

STÉPHANE JAILLET

EDYTEM, CNRS, Univ. Savoie Mont Blanc, Le-Bourget-du-Lac, France

ALEXANDRE PONT

ARSIP,
Clan des Tritons